Podstawowe pojęcia, operacje

- Co to jest maszyna wirtualna?
  - Obraz – istnieje jako (zazwyczaj*) plik na dysku gospodarza**
  - Instancja – uruchomiona maszyna z wszystkimi zasobami
  - Definicja – parametry maszyny wirtualnej*** bez przydzielonych zasobów

* oprócz wirtualizowanych urządzeń możliwe jest przekazanie maszynie wirtualnej dostępu do urządzenia fizycznego (raw device) – w tym wypadku oznacza to np. ,,zainstalowanie" maszyny wirtualnej na partycji dysku gospodarza. Metoda ta ma swoje wady i zalety, których należy być świadomym.

** ogólniej: w systemie plików/pamięci masowej gospodarza.

*** np. w pliku xml.

Podstawowe pojęcia, operacje

- Klonowanie maszyny wirtualnej
  - Tworzenie kopii maszyny
  - Nowa maszyna działa niezależnie od bazowej
  - Zazwyczaj wymagane jest wykonanie zmian w konfiguracji, np. ustawienie adresu IP i nazwy
  - Zastosowania:
    - skalowanie usług
    - kopia zapasowa – raczej błędne podejście
      - pełna kopia
      - zazwyczaj przechowywana w tym samym miejscu co obraz

Podstawowe pojęcia, operacje

- Szablon maszyny wirtualnej
  - Wzorzec, na postawie którego tworzone będą maszyny
  - Może określać
    - zasoby – np. wielkość pamięci, typ kart sieciowych
    - system operacyjny
    - zainstalowane aplikacje i ich konfigurację
  - Przyspiesza proces tworzenia maszyn (*provisioning*)
  - Przed uruchomieniem zazwyczaj wymagane jest „dokończenie” konfiguracji, np. ustawienie adresu IP i nazwy
  - Zastosowania: automatyzacja dużych instalacji zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi narzędziami.

Podstawowe pojęcia, operacje

- Migawka - *snapshot*
  - Zapis stanu w danym momencie
  - Może być wykonywany wielokrotnie
  - Dane przechowywane (zazwyczaj) przyrostowo
  - Można przywrócić (*revert*) stan z dowolnej migawki
  - Konsolidacja ...
  - Zastosowanie: testowanie zmian, przywracanie stanu systemów laboratoryjnych
  - Nie powinny zastępować kopii zapasowych
    - generują narzut
    - kopie zapasowe powinny być przechowywane osobno
      - nie może funkcjonować samodzielnie

Podstawowe pojęcia, operacje

- *Virtual appliance*
  - Obraz/szablon maszyny wirtualnej
  - Zawiera system operacyjny i skonfigurowane oprogramowanie
  - Upraszcza wdrożenie (*deployment*) oprogramowania
    - Otrzymujemy komplet: system operacyjny, biblioteki, programy, pliki konfiguracyjne, czasem też dane
  - Może zastępować fizyczne urządzenie
    - np. wirtualna ściana ogniowa (*firewall*)
  - Wykorzystanie otwartych formatów może pozwolić na uruchomienie w różnych wirtualizatorach
    - np. OVF/OVA

Sieć - przypomnienie

- Model ISO/OSI



- HTTP, SSH, FTP
- TCP, UDP: porty – dostarczanie danych do aplikacji, kontrola przepływu (TCP)
- IP: globalna adresacja
- MAC: łączność w sieci lokalnej, unikanie kolizji
- Urządzenia fizyczne

Sieć - przypomnienie

- Model ISO/OSI





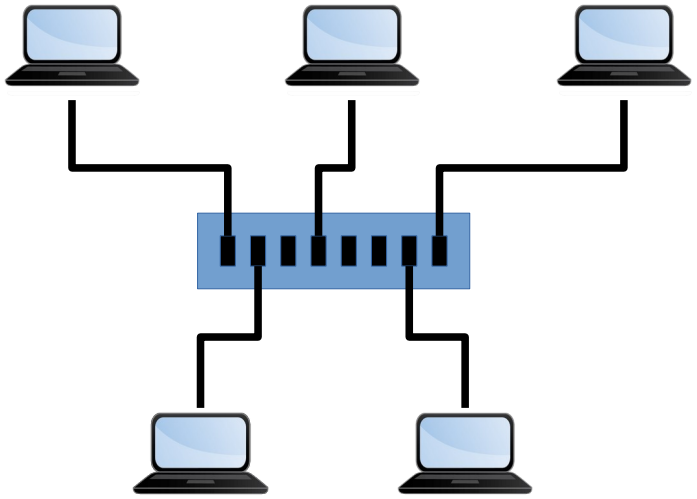






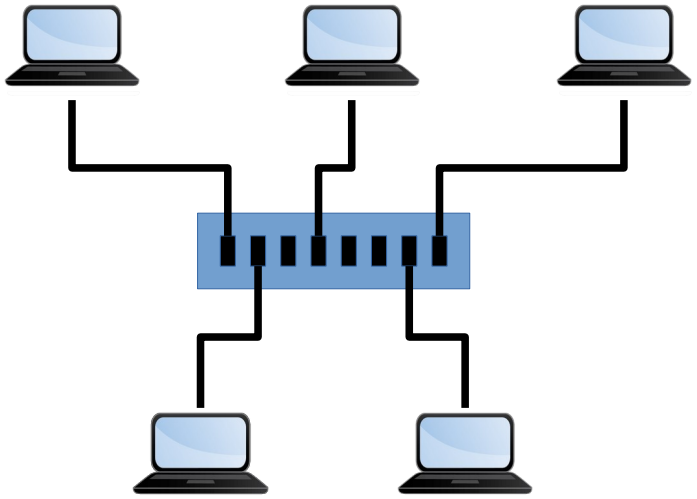
Sieć - urządzenia

- Koncentrator - *hub*
  - Zapewnia łączność między urządzeniami w warstwie fizycznej
  - *Multiport repeater*
  - *Typowy dla ethernetu 10Mb/s*



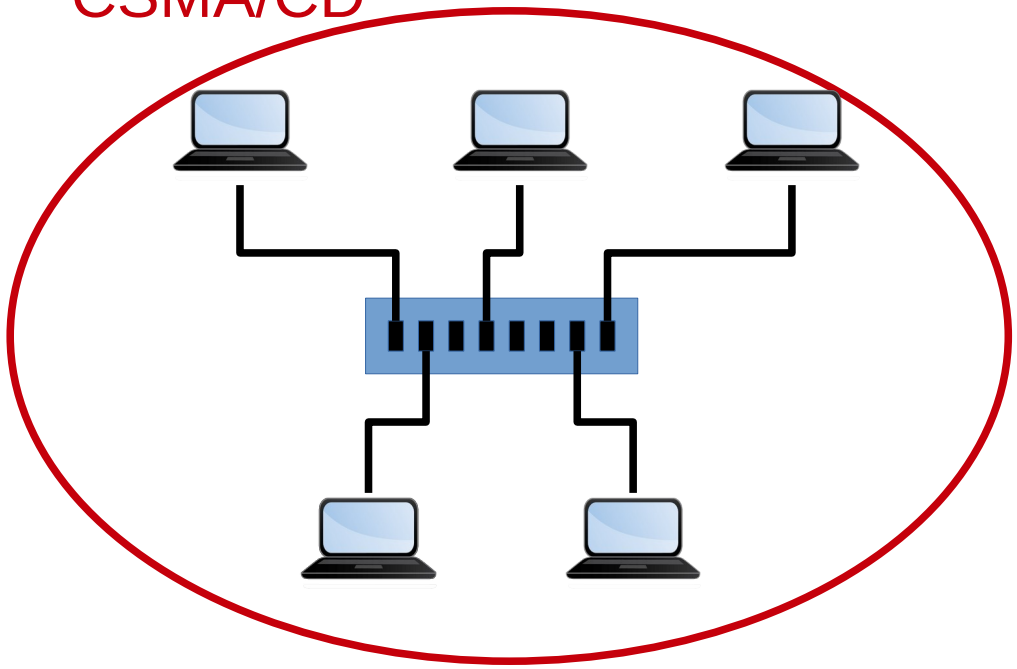
Sieć - urządzenia

- Koncentrator - *hub*
  - Zapewnia łączność między urządzeniami w warstwie fizycznej
  - *Multiport repeater*
- Domena kolizyjna



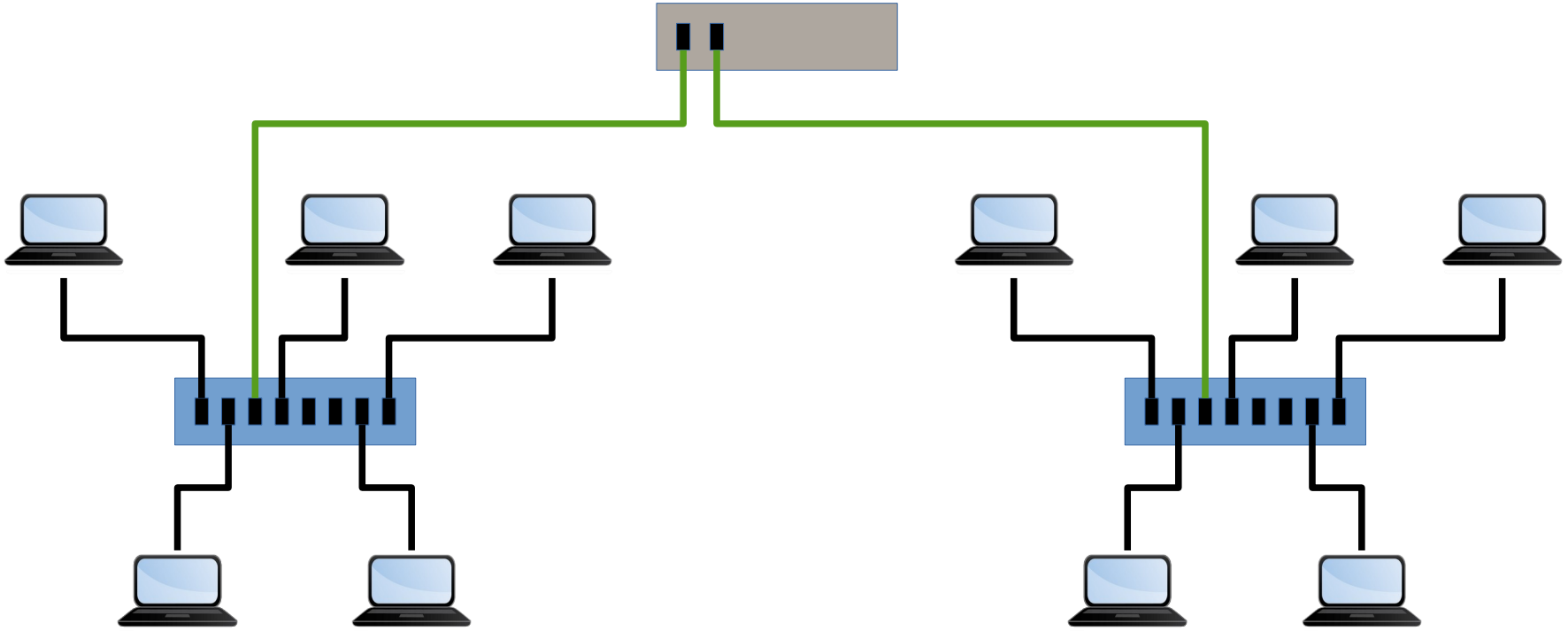
Sieć - urządzenia

- Koncentrator - *hub*
  - Zapewnia łączność między urządzeniami w warstwie fizycznej
  - *Multiport repeater*
- Domena kolizyjna
  - Rywalizacja o dostęp do łącza
  - CSMA/CD



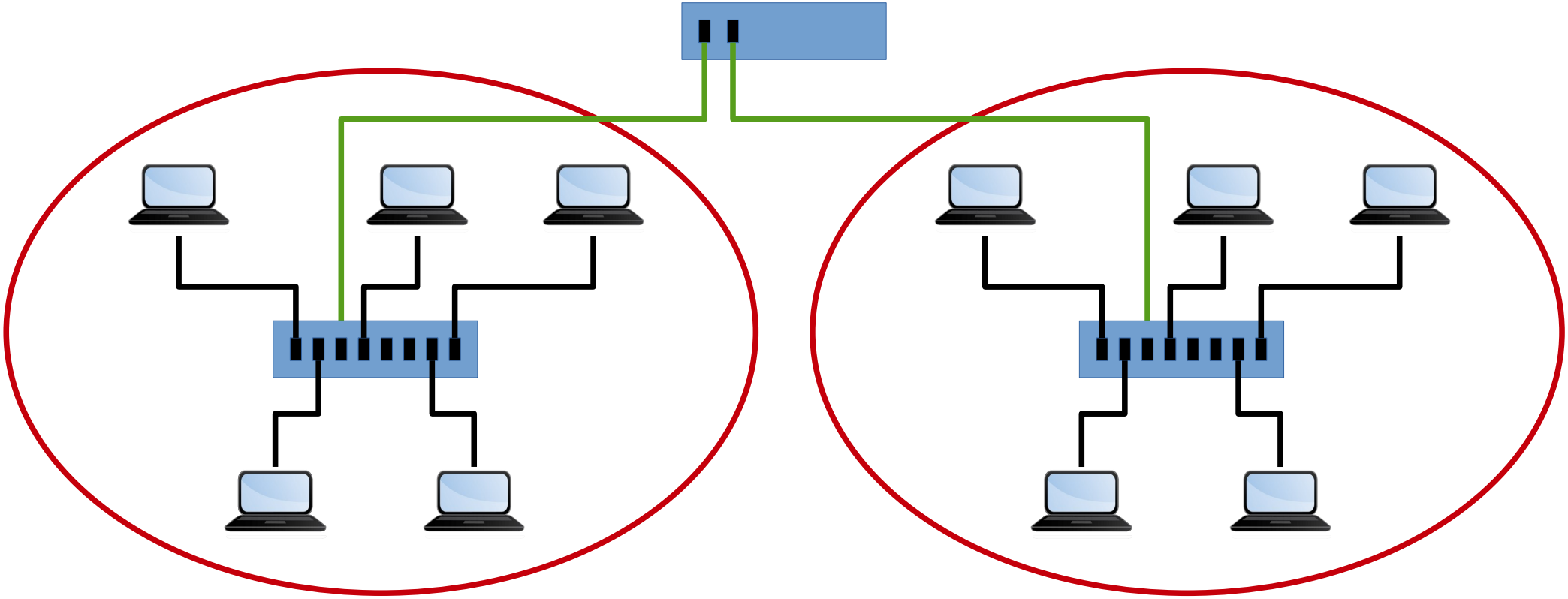
Sieć - urządzenia

- most - *bridge*
  - Łączy segmenty sieci
  - Rozpoznaje adresy urządzeń



Sieć - urządzenia

- most - *bridge*
  - Łączy segmenty sieci
  - Rozpoznaje adresy urządzeń
  - Separuje domeny kolizyjne

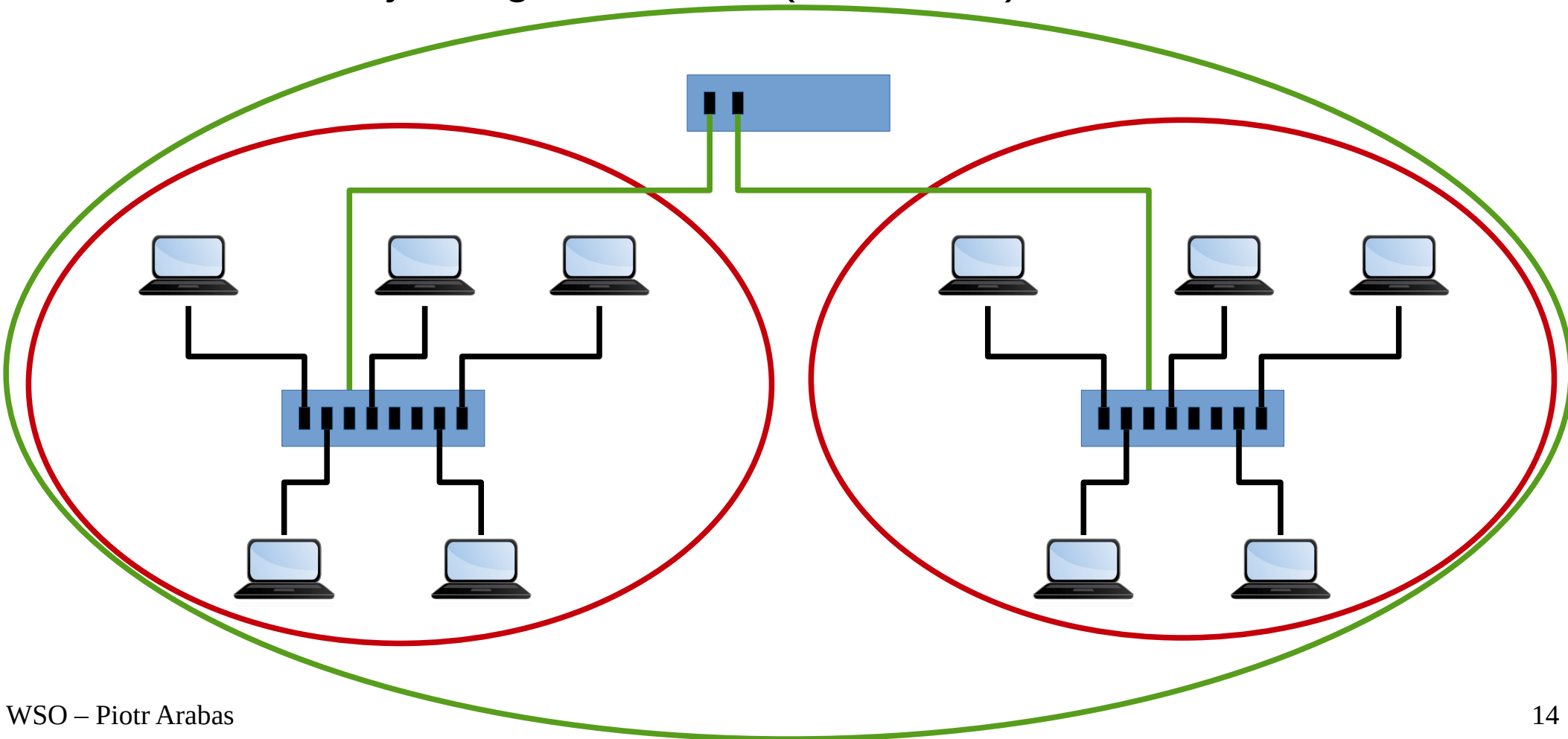


Sieć - urządzenia

- Domena rozgłoszeniowa
  - Możliwa komunikacja dowolnych urządzeń bez pośrednictwa rutera
  - Komunikacja rozgłoszeniowa (*broadcast*)

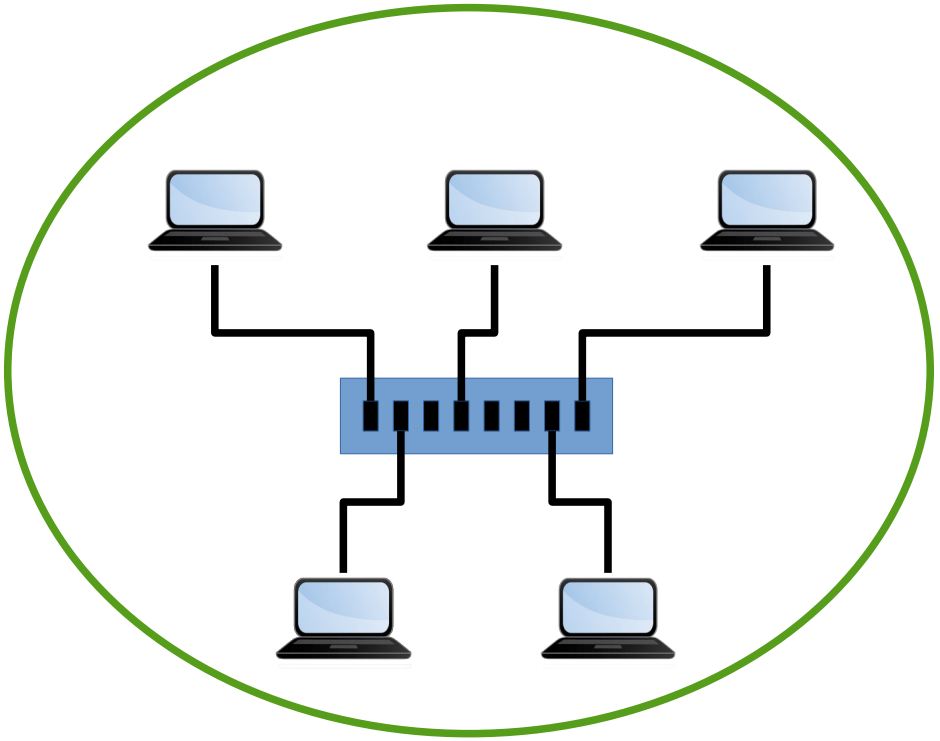
Sieć - urządzenia

- Domena rozgłoszeniowa
  - Możliwa komunikacja dowolnych urządzeń bez pośrednictwa rutera
  - Komunikacja rozgłoszeniowa (*broadcast*)



Sieć - urządzenia

- Przełącznik - *switch*
  - *multiport bridge*
  - „uczy się” adresów urządzeń i zapobiega kolizjom
  - ale należy pamiętać o rozgłoszeniach

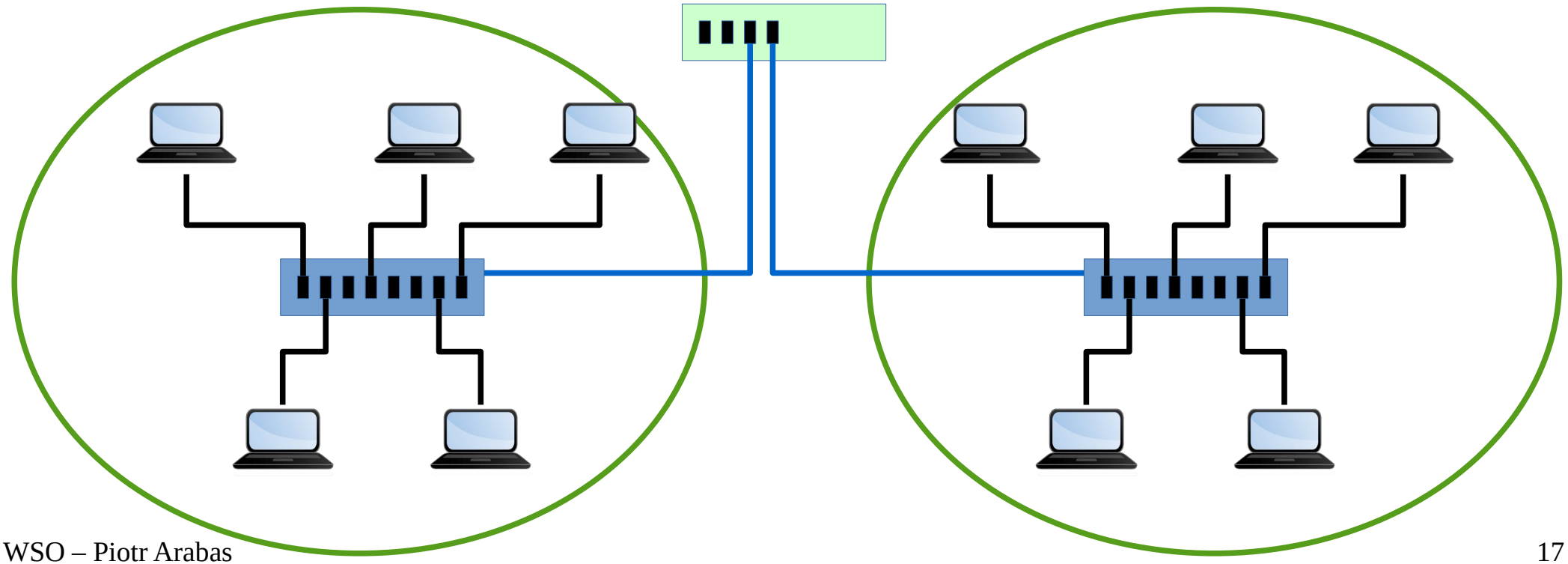


Sieć - urządzenia

- Przełącznik – *switch*
- Uwagi:
  - *switch vs bridge* – w praktyce często nazwy są stosowane wymiennie bez względu na liczbę portów.
  - możliwe budowanie złożonych sieci
  - użycie protokołu STP (***S****paning* ***T****ree* ***P****rotocol*)
    - „rozcinanie” pętli
  - nowoczesne przełączniki często zawierają wiele funkcji z wyższych warstw ISO/OSI i przypominają rutery czy nawet ściany ogniowe (*firewall*)
    - tworzy to czasem problem nazewniczy
    - umiejętne wykorzystanie pozwala na budowę wydajnych i bezpiecznych sieci

Sieć - urządzenia

- Ruter - *router*
  - działa w warstwie 3 ISO/OSI – abstrakcja nad warstwą 2
  - przekazuje pakiety (*forwarding*) na podstawie adresów IP
  - zapewnia globalną łączność
  - rozdziela domeny rozgłoszeniowe



Sieć - urządzenia

- Ruter – *router*
- Uwagi:
  - Tablica tras – *routing table – **f**orwarding **i**nformation **b**ase (FIB)*
    - statyczna
    - dynamiczna – protokoły np. OSPF, BGP
  - Konstrukcja dwuwarstwowa:
    - ***data plane**: forwarding - lookup*
    - ***control plane**: routing* - wyznaczanie tras i inne funkcje
    - w sieciach definiowanych programowo (***s**oftware **d**efined **n**etworks - SDN*) warstwy są rozdzielone
      - data plane – rozproszony
      - controller